

智引灵 AI 导航导师

第三届"教育数字人大赛——我和数字人的故事"

学科应用组（智能体方向）

以语音驱动页面导航，让每个学习者都能在复杂的在线平台中找到方向——服务终身学习时代的教育公平。

Chrome 扩展 · 六层架构 · 3041行代码 · 端到端 < 3秒 · GitHub 开源 · 教育优先，跨领域通用

一、问题背景

在终身学习时代，不同年龄段的学习者每天面对各式各样的在线平台，功能入口千差万别。**大一新生**不熟悉教务系统，选课期间在层层菜单中焦头烂额；**成人学习者**脱离学校多年，面对MOOC和在线课程平台的复杂操作望而却步；**老年学习者**想通过社区教育网站、老年大学平台、健康科普站点继续学习，却在数字鸿沟前步履维艰——找不到课程回放入口、不知如何下载学习资料；**留学生**面对全中文界面，连导航栏都无法识别。研究显示，学习者在教育类网站中找到目标功能的平均耗时在 30–60 秒之间，部分用户甚至放弃尝试——这些问题看似微小，却在大量累积中造成了可观的学习效率损耗和数字素养差距，与"建设全民终身学习的学习型社会"的国家战略形成反差。

当前市面上的解决方案几乎是空白：通用搜索引擎无法理解特定页面的 DOM 结构，浏览器内置的"查找"功能只能匹配文字而非用户意图，AI 对话助手（如 Copilot）虽有推理能力但无法直接操作页面元素并与用户进行语音交互。教育领域迫切需要一个能够"听懂学习者说话、理解页面结构、指出目标位置"的智能导航伙伴。

本项目瞄准的正是这个缺口——做一个 AI 数字人，让学习者对着网页说话就能找到方向。

二、解决方案

产品形态：Chrome 浏览器扩展。 用户安装后，网页右下角出现数字人“智引灵”浮窗，侧边栏可打开主界面。核心交互流程：按住麦克风说出需求 → Whisper ASR 转文字 → 意图感知 DOM 蒸馏 → DeepSeek 推理出目标元素 → 高亮+语音指引。端到端延迟控制在 3 秒以内。

数字人“智引灵”定位为智慧教育的虚拟助教，形象设计为暖色调卡通角色（粉白身体、天蓝眼睛、轨道环光晕），支持四种动画状态：idle（自然浮动）、listening（点头倾听，橙色光晕）、thinking（思考摇摆，紫色光晕）、speaking（张嘴说话，绿色光晕）。双形态展示——侧边栏主形象用于完整交互，页面浮窗 Widget 用于快速访问，支持拖拽移动，Shadow DOM 完全隔离不污染宿主页面样式。

三种交互模式：① 语音模式（默认）：按住麦克风说话，松开发送；② 文字模式：点击浮窗按钮展开输入框，回车发送；③ 混合模式：语音输入，数字人语音播报+高亮指引，文字作为日志回显。语音识别采用 SiliconFlow Whisper API，TTS 采用 Chrome 内置引擎（免费、零延迟）。

适用场景：教务系统导航（选课、查成绩、看课表）、在线教学平台操作（找课程、搜资源、提交作业）、竞赛/考试报名入口定位、页面功能概览（“这个网站是做什么的？”）。目前已在学校教务系统、MOOC 平台、中国教育技术协会官网（caet.org.cn）等多个教育类网站上完成验证。技术架构天然支持跨领域迁移——政务办事大厅、医院挂号系统、企业OA平台等任何基于Web的系统均可即装即用。

三、核心功能演示

场景一：语音导航——教务系统

用户按住麦克风说"成绩查询在哪?"→ 数字人自动定位"成绩查询"按钮, 蓝色脉冲高亮闪烁 → 语音播报: "成绩查询在左侧菜单栏第二项"。整个过程从松手到高亮约 1.5 秒。

场景二：文字输入——报名入口

用户通过浮窗输入框键入"找比赛报名入口"→ 系统扫描页面导航结构, 精准高亮报名链接 → 语音: "报名入口在顶部导航'竞赛活动'下拉菜单中"。

场景三：多步操作——选课全流程

用户说"帮我找到这学期的选修课列表"→ 任务队列自动执行: Step 1 高亮"教务系统"入口 → Step 2 等待页面加载后点击"选课中心" → Step 3 自动滚动到选修课区域。MutationObserver 驱动, 每个步骤自动等待前一步完成。

场景四：页面描述——平台概览

用户问"这个网站是做什么的?"→ 数字人综合页面标题、meta 描述、H1-H3 标题层级和导航结构 → 语音: "这是一个 MOOC 学习平台, 可以在上面浏览课程、观看教学视频、提交作业和参与讨论"。

场景五：降级兜底——容错保障

当一个选择器匹配失败时, 系统自动降级: 精确 CSS → 弱化选择器 → XPath 文本匹配 → 广域文本搜索 → 口头语音指引 (第 5 级)。在任何情况下都不会"找不到就说抱歉"——最坏情况也能通过语音告诉用户"页面右上角, 有个蓝色按钮, 上面写着登录"。

四、技术架构

六层架构：感知层（Chrome DOM Parser，实时提取可交互元素，SPA 路由变化检测）→ 预处理层（DomDistiller：过滤→去重→意图感知聚类→语义摘要→选择器增强→Prompt 拼装，3000→300 token，<50ms）→ 大脑层（DeepSeek Chat/V4 Flash，双模推理+JSON 截断抢救）→ 编排层（状态机+5级选择器降级+任务队列+高亮验证）→ 对话层（Whisper ASR + Chrome TTS）→ 展现层（SVG 数字人 + Shadow DOM Widget）。

关键创新一：意图感知 DOM 蒸馏。系统根据用户说出的话，自动推断应该重点扫描页面的哪些区域：用户说“登录”→ 优先采集顶部导航栏和页头，非相关区域严格限制到 4 个元素；用户说“这是什么网站”→ 均匀采集各区域，由 LLM 综合判断。Token 压缩 90%，LLM 指令遵循率从 ~60% 提升到 ~90%。

关键创新二：高亮验证机制。LLM 除了输出目标选择器，还输出 verifyText 字段（如“成绩查询”）。前端高亮目标后，立即校验被高亮元素的实际文字是否包含 verifyText。如果不匹配（如高亮了“课表查询”而非“成绩查询”），自动在全页搜索真正匹配的元素并重新高亮。这解决了“LLM 说 A 却指了 B”的语义错配问题。

关键创新三：5 级选择器降级。L1 精确 CSS（命中率 ~90%）→ L2 弱化选择器+文本筛选（~7%）→ L3 XPath 文本匹配（~2%）→ L3b 广域全元素文本搜索（~0.5%）→ L5 语音降级（最终兜底）。多级保障确保执行可靠性。

关键创新四：双模 LLM 推理。`infer(fullPrompt)` 正常返回 → 若触发安全过滤/token 超限 → 自动调用 `inferMinimal()` 极简重试（仅区域摘要）→ 若 JSON 被 `max_tokens` 截断 → `recoverPartialJson()` 正则抢救已完成的字段。

技术指标：端到端延迟 < 3s | DOM 蒸馏 < 50ms | 首次选择器命中率 > 90% | 最大可处理 500 个可交互元素 | 11 个模块 / 3041 行代码 | Extension 体积 < 500KB | 支持所有网站（含 SPA）。

五、实施成效与竞品对比

用户测试数据（10 人，3 个教育平台）：

测试任务	无助手平均耗时	有智引灵平均耗时	提效
找选课入口	45秒	8秒	82%
找成绩查询	38秒	6秒	84%
找报名链接	52秒	5秒	90%
找提交作业按钮	35秒	4秒	89%

用户满意度 4.6/5。测试平台：学校教务系统、MOOC 课程平台、caet.org.cn。

竞品对比：

特性	智引灵	传统导航工具/通用AI助手
数字人形象陪伴	✓ SVG 双形态	✗
全语音交互	✓ 语音入/语音出	文本为主
意图感知页面分析	✓ 10+ 意图模式	✗
选择器降级保障	✓ 5 级	✗
高亮验证防错配	✓ verifyText	✗
隐私保护	本地 DOM 蒸馏，不上传原始页面	上传全 DOM
中文教育场景适配	✓ 教育身份 Prompt 优化	一般
开源	✓ MIT	部分

六、反思与展望

技术局限：① 依赖云端 API（DeepSeek + SiliconFlow），断网环境下功能受限，本地 Ollama 8B 模型已预留接口但推理质量下降明显；② 嘈杂环境（教室、咖啡厅）语音识别准确率从 95% 降至 70–80%，前端降噪尚未集成；③ 仅桌面端 Chrome，无法覆盖最需要导航帮助的移动端用户（老年学习者、乡村学生）。

伦理保障：DOM 蒸馏在用户本地浏览器完成，仅向 LLM 发送压缩后的语义摘要（不传输原始页面内容、不存储浏览历史、不上报使用数据）。默认高亮指引而非自动点击——用户始终保留最终决策权，体现"教师主导、技术辅助"的合理边界。API Key 本地加密存储。

人机关系审慎考量：数字人是导航伙伴，不是替代教师的工具。产品有意设计了用户必须主动决策的环节——即使是多步操作，关键步骤也需要用户确认。在教育场景中，保持学习者的主动意识比自动化效率更重要。

未来方向：移动端适配（PWA 或 App 壳方案，覆盖最需要帮助的老年和乡村学习者）；教育领域知识库 RAG（让数字人不仅能导航，还能回答教育概念问题）；多语言支持（英文/日文/韩文，服务留学生群体）；跨领域拓展（政务服务、医疗健康、企业办公）；无障碍合规（WCAG AA，支持屏幕阅读器）。

谢谢

智引灵 AI 导航导师

学科应用组 · 智能体方向

第三届教育数字人大赛 · 2026年5月

GitHub: <https://github.com/a976xw7td/zhanghao-elite20/tree/edu-digital-human/edu-digital-human>